Rawayan

LEMBAR SOAL

Vektor dan Operasinya

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Manakah yang termasuk besaran vektor?

- **A.** waktu
- **B.** suhu
- **C.** massa
- **D.** gaya

2. MUDAH

Panjang vektor $\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ adalah ....

- **A.** 14
- **B.** 10
- **C.** 48
- **D.** 100

3. MUDAH

Diketahui A(1, 2) dan B(4, 6). Vektor $\overrightarrow{AB}$ adalah ....

- **A.** $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$
- **B.** $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- **C.** $\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$
- **D.** $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. MUDAH

Jika $a = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, maka $a + b$ = ...

- A. $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

5. MUDAH

$3\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ = ...

- A. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$

6. SEDANG

Diketahui $a = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Vektor $2a - b$ adalah ....

- A. $\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -1 \\ -6 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 7 \\ -6 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

7. SEDANG

Vektor satuan yang searah dengan $\begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$ adalah ....

- **A.** $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- **B.** $\begin{pmatrix} 0{,}6 \\ -0{,}8 \end{pmatrix}$
- **C.** $\begin{pmatrix} -0{,}6 \\ 0{,}8 \end{pmatrix}$
- **D.** $\begin{pmatrix} -0{,}8 \\ 0{,}6 \end{pmatrix}$

8. SEDANG

Panjang vektor $v = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ adalah ....

- **A.** 9
- **B.** $\sqrt{5}$
- **C.** 3
- **D.** 5

9. SEDANG

Titik tengah ruas garis dengan ujung A(2, −4) dan B(6, 8) adalah ....

- **A.** (4, 6)
- **B.** (4, 2)
- **C.** (2, 6)
- **D.** (8, 4)

10. SEDANG

Vektor $u = \begin{pmatrix} p \\ 4 \end{pmatrix}$ panjangnya 5 dan p positif. Nilai p adalah ....

- **A.** 1
- **B.** $\sqrt{41}$
- **C.** 9
- **D.** 3

11. SULIT

Titik A(2, 1), B(4, 4), dan C(8, p) terletak pada satu garis lurus. Nilai p adalah ....

- **A.** 10
- **B.** 7
- **C.** 13
- **D.** 8

12. SULIT

Diketahui A(1, 1) dan B(10, 7). Titik P terletak pada AB dengan AP : PB = 2 : 1. Koordinat P adalah ....

- **A.** (19, 13)
- **B.** (7, 5)
- **C.** (5,5; 4)
- **D.** (4, 3)

13. SULIT

Perahu diarahkan tegak lurus ke seberang sungai dengan kecepatan 6 m/s. Arus sungai 2 m/s. Lebar sungai 120 m. Seberapa jauh perahu hanyut ke hilir saat sampai di seberang?

- **A.** 60 m
- **B.** 120 m
- **C.** 40 m
- **D.** 20 m

14. SULIT

Seseorang berjalan 6 km ke timur, lalu 8 km ke utara. Besar perpindahannya adalah ....

- **A.** 48 km
- **B.** 2 km
- **C.** 14 km
- **D.** 10 km

15. SULIT

Vektor $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ sejajar dengan $b = \begin{pmatrix} x \\ -6 \end{pmatrix}$. Nilai x adalah ....

- **A.** $\frac{9}{2}$
- **B.** -2
- **C.** -8
- **D.** $-\frac{9}{2}$

16. PENALARAN

Dua gaya, 30 N dan 40 N, bekerja pada satu benda dengan arah yang bisa diatur sesukanya. Besar resultan mana yang TIDAK mungkin terjadi?

- **A.** 10 N
- **B.** 70 N
- **C.** 80 N
- **D.** 50 N

17. PENALARAN

Drone pengantar obat dari puskesmas terbang 3 km ke timur dan 4 km ke utara, lalu 5 km ke timur dan 2 km ke selatan untuk sampai di desa. Jarak lurus dari desa kembali ke puskesmas kira-kira ....

- **A.** 6 km
- **B.** 8,2 km
- **C.** 10 km
- **D.** 14 km

18. PENALARAN

Ani berpendapat panjang jumlah dua vektor selalu sama dengan jumlah panjangnya, |a + b| = |a| + |b|. Kapan pendapat Ani benar?

- **A.** hanya saat kedua vektor tegak lurus
- **B.** hanya saat kedua vektor searah
- **C.** selalu benar
- **D.** hanya saat kedua vektor berlawanan arah

19. PENALARAN

Pesawat ingin bergerak tepat ke utara, padahal angin bertiup ke timur dengan kecepatan 50 km/jam. Ke mana pilot sebaiknya mengarahkan hidung pesawat?

- **A.** sedikit ke arah barat dari utara, supaya ada komponen ke barat 50 km/jam yang menetralkan angin
- **B.** tepat ke utara, angin tidak berpengaruh
- **C.** sedikit ke arah timur dari utara
- **D.** tepat ke barat

20. PENALARAN

Pengayaan. Dua vektor tegak lurus jika hasil kali titiknya nol. Agar $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ tegak lurus dengan $\begin{pmatrix} k \\ -4 \end{pmatrix}$, nilai k adalah ....

- **A.** $-\frac{8}{3}$
- **B.** $\frac{8}{3}$
- **C.** -6
- **D.** 6

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.